

Nombre y apellidos:

DATOS

- ▷ $M(\text{O}) \simeq 16 \text{ g mol}^{-1}$
- ▷ $M(\text{C}) \simeq 12 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $M(\text{N}) \simeq 14 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $M(\text{H}) \simeq 1 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $M(\text{Na}) \simeq 23 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $M(\text{Cl}) \simeq 36 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $M(\text{S}) \simeq 32 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $M(\text{Mn}) \simeq 55 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $R \simeq 0,082 \text{ atm L mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

Recuerda que un examen es una *comunicación*: debes invocar las leyes en que te basas para resolver los ejercicios así como *indicar brevemente los pasos y razonamientos* que sigues para obtener los resultados.

Pregunta 1 (2 puntos)

En un matraz de 5,0 L se introducen 300 g de oxígeno molecular y 150 g de nitrógeno molecular. Si la temperatura es de 30°C y asumimos que ambos gases se comportan idealmente, responde *razonadamente* a las siguientes cuestiones:

- (a) (1 punto) Calcula la presión total de la mezcla.
- (b) (1 punto) Comprueba que se cumple la *ley de Dalton*.

Pregunta 2 (2 puntos)

- (a) (1 punto) ¿Cuántos gramos de ácido nítrico son necesarios para preparar 0,750 L de disolución acuosa 1,4 M?
- (b) (1 punto) Se disuelven 8 g de hidróxido de sodio y se completa con agua hasta los 180 mL. Estima la molaridad de la disolución.

Pregunta 3 (2 puntos)

A 100°C y 3 atm se hacen reaccionar 9 g de dióxido de manganeso sólido con 60 mL de una disolución 3 M de ácido clorhídrico, obteniéndose 4,8 g de dicloruro de manganeso sólido además de cloro molecular gaseoso y agua líquida.

- (a) (1 punto) Ajusta la reacción e identifica el reactivo limitante.
- (b) (1 punto) Determina el rendimiento de la reacción.

Pregunta 4 (2 puntos)

Las entalpías de formación del metanol líquido, el dióxido de carbono gaseoso y el agua líquida a presión de una atmósfera son, respectivamente, -239 kJ mol^{-1} ; $-393,5 \text{ kJ mol}^{-1}$ y $-285,6 \text{ kJ mol}^{-1}$.

- (a) (1 punto) Ajusta la ecuación de combustión de 1 mol de metanol y calcula la entalpía estándar molar de reacción.
- (b) (1 punto) Determina el calor involucrado en la combustión de 1 kg de metanol. ¿Es un calor *absorbido* del entorno o *cedido* al entorno?

Pregunta 5 (2 puntos)

Desde la azotea de un edificio de 100 m se pega una patada a un balón de forma que en el instante del golpeo el ángulo que forma la velocidad con la horizontal es de 30° y el valor del módulo de la velocidad es $v_0 = 20 \text{ m s}^{-1}$.

- a) Describe el sistema de referencia que vas a usar y determina las ecuaciones cinemáticas vectoriales del movimiento de la pelota.
- b) Calcula a qué distancia del pie del edificio caerá y el vector velocidad cuando han pasado dos segundos desde el golpeo.